Energie, kracht en snelheid

18 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een rekenvraag: schrijf eerst de formule op, vul dan de getallen in, en zet de eenheid erbij.
- Bij een verklaring: zeg niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Energievormen en omzettingen

Noem de vorm bij naam.

1. Welke energievorm is dit?

a) een fietser die snel rijdt _____

b) een steen boven op een muur _____

c) een boterham _____

d) een gespannen veer _____

2. Welke energieomzetting gebeurt hier?

a) een lamp _____

b) een fietsdynamo _____

c) een kaars _____

3. Bij elke energieomzetting gaat er een deel verloren als warmte.

◯ waar ◯ niet waar

2 Krachten

Een kracht heeft een grootte, een richting, een zin en een aangrijpingspunt.

4. Wat is de eenheid van kracht? _____

5. Waarmee meet je een kracht? _____

6. Hoe groot is de resulterende kracht?

a) twee mensen duwen elk 200 N in dezelfde zin _____

b) twee kinderen trekken elk 150 N in tegengestelde zin _____

7. Een kracht van 10 N naar links en een van 10 N naar rechts hebben dezelfde richting maar een andere zin.

◯ waar ◯ niet waar

8. Wrijvingskracht werkt altijd in dezelfde zin als de beweging.

◯ waar ◯ niet waar

9. Een bal die je wegtrapt, verandert van richting én gaat sneller. Welke uitwerkingen van een kracht zie je hier?

_____

_____

_____

_____

3 Snelheid berekenen

$v = \Delta x / \Delta t$. Zet minuten eerst om naar seconden.

10. Bereken de snelheid.

a) 150 m in 25 s _____

b) 120 km in $1{,}5$ u _____

c) 400 m in 50 s _____

11. Zet om.

a) 15 m/s in km/h _____

b) 108 km/h in m/s _____

c) 36 km/h in m/s _____

12. Een fietser rijdt 45 s aan 8 m/s. Hoe ver raakt hij? _____

13. Hoelang doet een wandelaar over 600 m aan 4 m/s? _____

14. Een auto rijdt het eerste uur 60 km en het tweede uur 80 km. Wat is zijn gemiddelde snelheid?

15. Waarom zet je een tijdsduur van 5 minuten eerst om naar seconden voor je in m/s rekent?

4 Grafieken lezen

Op de y-as staat de afgelegde weg, op de x-as de tijd.

16. Wat betekent dit in een grafiek van weg tegenover tijd?

a) een rechte door de oorsprong _____

b) een horizontaal stuk _____

c) een steiler stuk _____

17. In dezelfde grafiek lees je bij 4 s een afstand van 20 m af, op een rechte door de oorsprong. Wat is de snelheid?

18. Je legt altijd dezelfde afstand af. Welk verband is er tussen snelheid en tijdsduur?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Energievormen en omzettingen

1 a) bewegingsenergie · b) hoogte-energie · c) chemische energie · d) veerenergie

2 a) elektrische → licht (en warmte) · b) beweging → elektrisch · c) chemisch → licht en warmte

3 waar

2. Krachten

4 newton (N)

5 een dynamometer

6 a) 400 N · b) 0 N, evenwicht

7 waar

8 niet waar

9 Twee dynamische uitwerkingen: de snelheid verandert (versnellen) en de bewegingsrichting verandert.

3. Snelheid berekenen

10 a) 6 m/s · b) 80 km/h · c) 8 m/s

11 a) 54 km/h · b) 30 m/s · c) 10 m/s

12 360 m

13 150 s of 2 min 30 s

14 70 km/h. Samen 140 km in 2 uur, dus $140 : 2$. Je mag niet zomaar het gemiddelde van de twee snelheden nemen als de tijden verschillen, hier toevallig wel omdat het allebei één uur is.

15 Omdat m/s meter per sécónde betekent. Reken je met minuten, dan staat er een andere eenheid in je uitkomst en is je antwoord 60 keer te groot.

4. Grafieken lezen

16 a) een constante snelheid · b) stilstand · c) sneller

17 5 m/s. De helling van de rechte is de snelheid: 20 m : 4 s.

18 Omgekeerd evenredig: twee keer zo snel betekent de helft van de tijd. Het product van snelheid en tijd blijft immers dezelfde afstand.